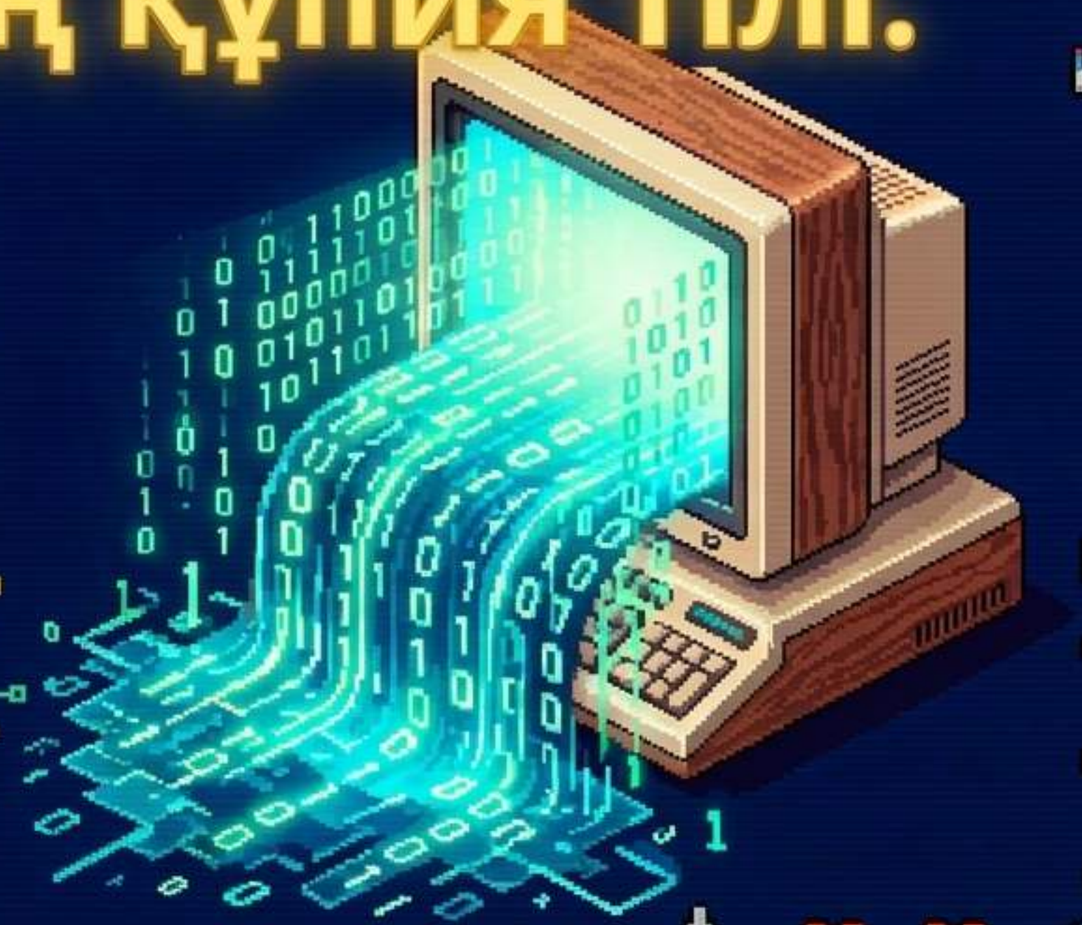
# Екілік ақпаратты ұсыну: Компьютердің құпия тілі.

§1.4

Binary Information Representation:
The Secret Language of Computers



**Ойынға қосыл! (Press Start)**
Сенің миссияң – кодты бұзу.

Gemini Notebook

# Level 1: Компьютердің миы қалай жұмыс істейді?

Неліктен компьютер тек 0 мен 1-ді түсінеді?
Өйткені ол – электронды құрылғы!



0 = Тоқ жоқ (Off)



1 = Тоқ бар (On)

Қоршаған ортадан алған ақпаратты компьютерде көрсету
үшін екілік кодтау әдісі қолданылады.

Gemini Notebook

# Level 2: Кодтаудың 3 сиқырлы қақпасы



**Мәтіндік:** Әріптер мен символдар (кітаптар мен хабарламалар)

**Сандық:** Сандық ақпарат және математика (01234...)

**Графикалық:** Суреттер мен кескіндер

Gemini Notebook

# Level 3: «Бит» пен «Байт» батырларымен таныс!



## БИТ (Bit)

Ақпараттың ең кіші бірлігі. Ол тек 0 немесе 1 бола алады.

## 1 БАЙТ = 8 БИТ



## БАЙТ (Byte)

Сегіз 0 мен 1-ден тұратын тізбек. Мәтіндегі әрбір символ (әріп, сан) 1 байт арқылы ұсынылады.

Gemini Notebook

# Level 4: 8-биттік құпия. Неліктен тура 8?




2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 256 комбинация!



Егер тек 0 мен 1 қолдансақ, 2 орын арқылы небәрі 4 символ ғана жасай аламыз. Бұл өте аз! 8 биттік тізбек арқылы 256 түрлі символды кодтауға толық мүмкіндік бар.

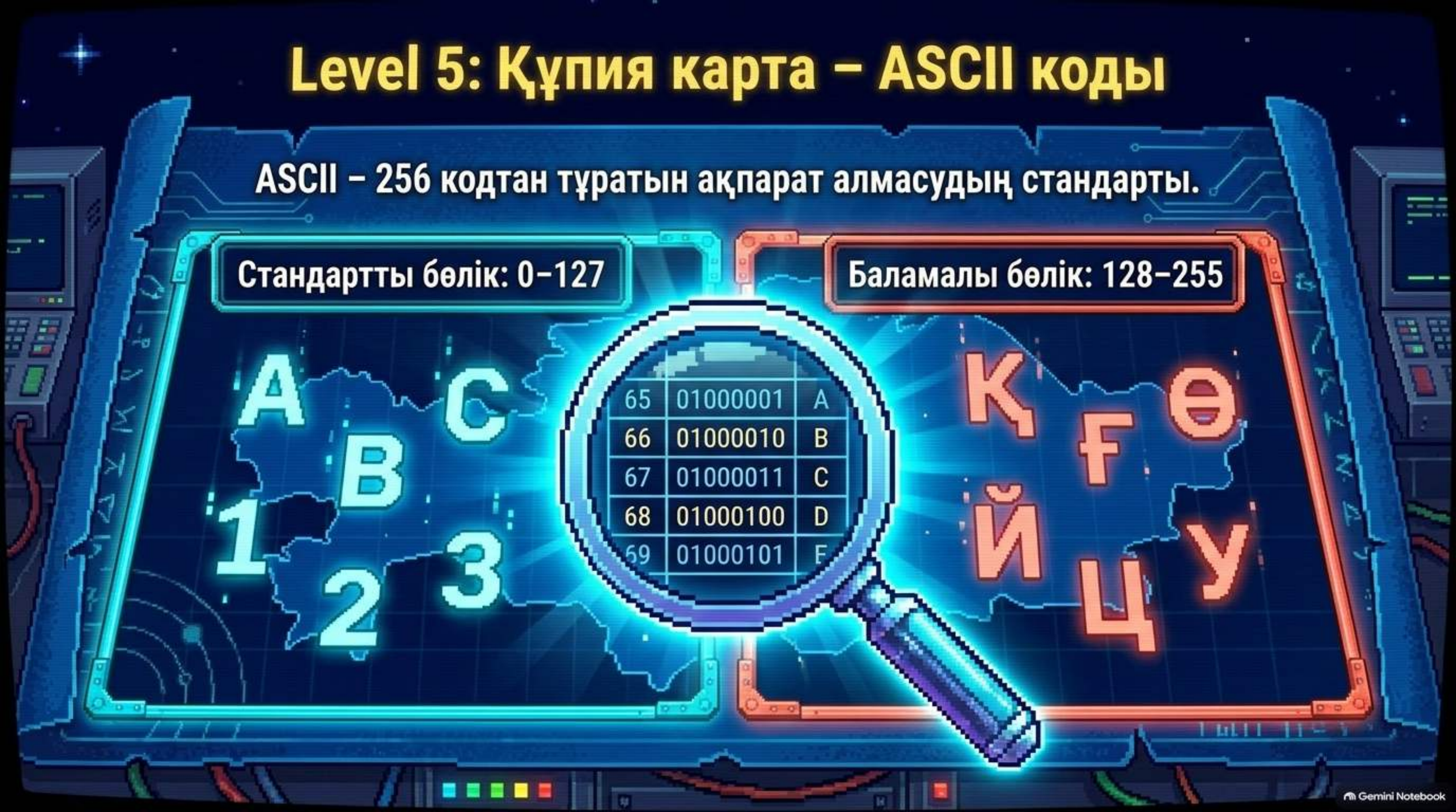
Gemini Notebook

# Level 5: Құпия карта – ASCII коды

**ASCII – 256 кодтан тұратын ақпарат алмасудың стандарты.**

**Стандартты бөлік: 0–127**

**Баламалы бөлік: 128–255**




Gemini Notebook

# X-Ray Сканері: Компьютер әріптерді қалай көреді?

**Компьютер үлкен және кіші әріптерді мүлдем екі түрлі символ деп қабылдайды!**




Gemini Notebook

# Boss Level Upgrade: Юникод (Unicode)

**ASCII-дің 256 символы барлық тілдерге жетпей қалды.**

## ASCII (Классикалық)



- Күші: 1 Байт (8 бит)
- Сыйымдылығы: 256 символ
- Қызметі: Ағылшын тілі мен негізгі таңбалар.

## UNICODE (Жаңа деңгей)



- Күші: 2 Байт (16 бит)
- Сыйымдылығы: 65,536 символ!
- Қызметі: Барлық әлем тілдері, иероглифтер және эмодзилер үшін! 🚀 😎

Gemini Notebook

# Boss Fight (1-кезең): Құпия сөзді тап!

**Кестені пайдаланып, төмендегі екілік кодты ағылшын әріптеріне айналдыр (Декодтау).**







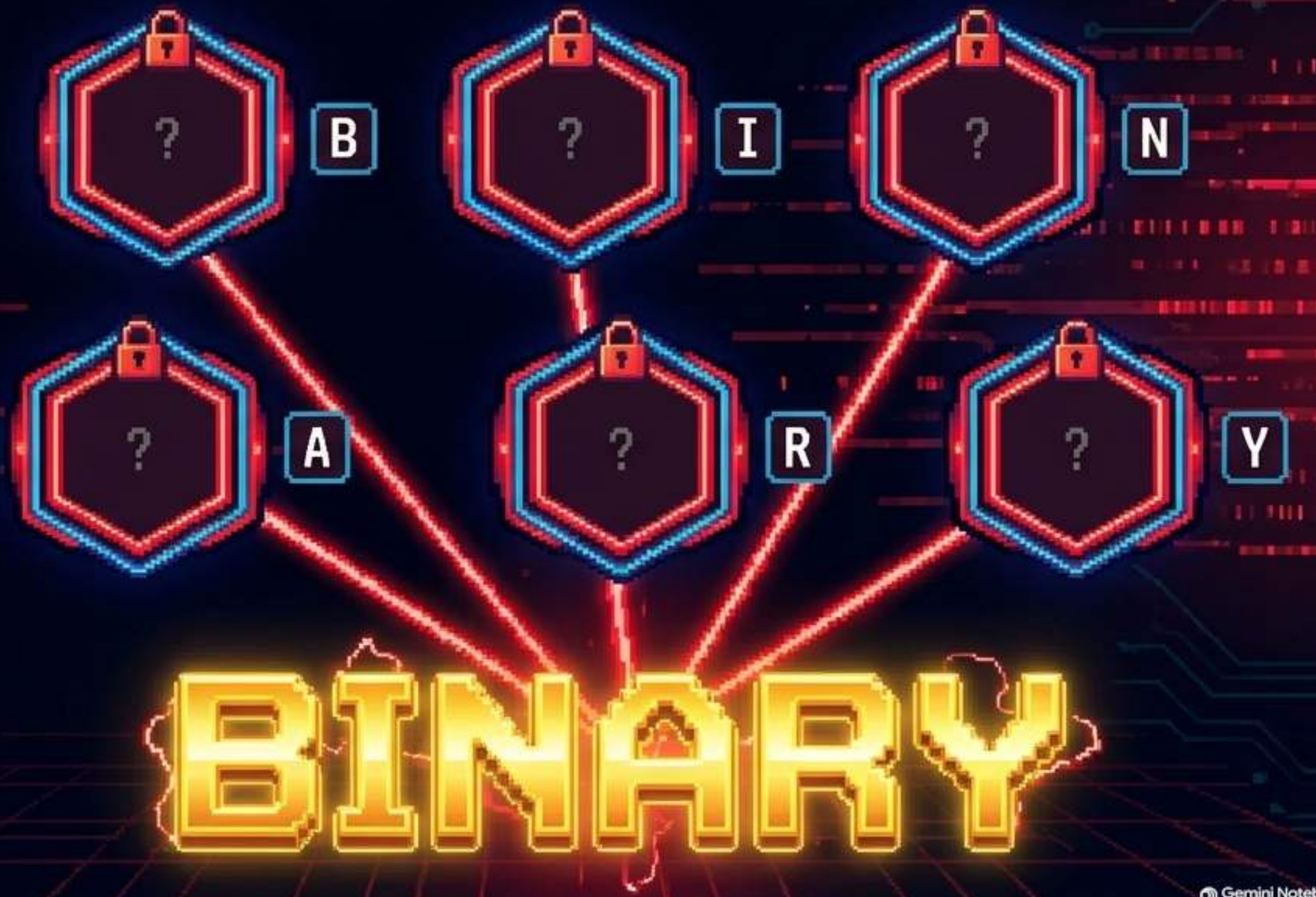
Gemini Notebook

# Boss Fight (2-кезең): Жүйені бұзу...

Қорғаныс жүйесін бұзу үшін "BINARY" сөзін компьютер тіліне (екілік кодқа) аудар.

## HACKER TERMINAL

```
[ A = 01000001 ]
[ B = 01000010 ]
[ I = 01001001 ]
[ N = 01001110 ]
[ R = 01010010 ]
[ Y = 01011001 ]
```




Gemini Notebook

# Final Boss (3-кезең): Бас Хакердің жұмбағы



Менің жадымда 4 байт ақпарат сақталған. Менің ішімде қанша кішкентай «бит» өмір сүріп жатыр? Есептеп шығар!

[ _ _ _ ]

00:15

Gemini Notebook

# LEVEL COMPLETE!

## (Миссия орындалды)



### Loot

**Сен компьютердің құпия тілін меңгердің!**

0/1

Сен білдің: Ақпарат 0 мен 1 (биттер) арқылы сақталады.

Сен түсіндің: 8 бит = 1 байт.

Сен аштың: Әріптер ASCII (1 байт) және Юникод (2 байт) арқылы кодталады.

Сен жасадың: Нағыз хакер сияқты кодтау және декодтау!

Gemini Notebook

# GAME OVER... CONTINUE?





Инвентарьды сақта (Үй тапсырмасы):



Оқулықтың 19-22 беттерін оқы.



ASCII кестесін пайдаланып, өзіңнің есіміңді екілік кодпен (8-биттік) дәптерге жазып кел.

[ INSERT COIN TO CONTINUE NEXT LESSON ]

Gemini Notebook